



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

**ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
(USAC), GUATEMALA**

Harry Aaron Gómez Sanic
Asesorado por Ingeniero Kevin Santiago Torres Perén

Guatemala, octubre 2025

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
(USAC), GUATEMALA**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

HARRY AARON GÓMEZ SANIC

ASESORADO POR EL ING. KEVIN SANTIAGO TORRES PERÉN

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS

GUATEMALA,

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Ing. José Francisco Gómez Rivera
VOCAL I	
VOCAL II	Ing. Mario Renato Escobedo Martínez
VOCAL III	Ing. Juan Carlos Molina Jiménez
VOCAL IV	Ing. Kevin Vladimir Cruz Lorente
VOCAL V	Br. Fernando José Paz González
SECRETARIA	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	Ing. José Francisco Gómez Rivera
EXAMINADOR	
EXAMINADOR	
EXAMINADOR	
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

**ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
(USAC), GUATEMALA**

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha 25 de julio 2025.

Harry Aaron Gómez Sanic

ACTO QUE DEDICO A:

AGRADECIMIENTOS A:

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	V
LISTA DE SÍMBOLOS	VII
GLOSARIO	IX
OBJETIVOS	XI
INTRODUCCIÓN	XIII
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN	1
1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	1
1.2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	1
1.3. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	2
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
3. DIAGNÓSTICO FODA DEL PROYECTO	5
3.1. ANÁLISIS INTERNO	5
3.1.1. FORTALEZAS	5
3.1.2. DEBILIDADES	6
3.2. ANÁLISIS EXTERNO	6
3.2.1. OPORTUNIDADES	6
3.2.2. AMENAZAS	7
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	9
4.1. SOCIAL	9
4.2. TÉCNICA	9
5. MARCO TEÓRICO	11

5.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: PHP 8	11
5.2. PHPMailer	12
5.3. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)	12
5.4. MySQL	12
5.5. API RESTful	13
5.6. DOCKER COMPOSE	13
 6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	 15
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	15
6.2. DETALLES TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN	15
6.2.1. MEJORA EN TIEMPOS DE PROCESOS LARGOS	16
6.3. EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE VULNERABILIDADES	16
 7. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	 17
7.1. BASE DE DATOS	17
7.2. FRONTEND	18
7.3. BACKEND	19
7.4. PRUEBAS	19
7.5. DOCUMENTACIÓN	20
7.6. ENTORNOS DE TRABAJO	20
7.7. CONTENERIZACIÓN	20
7.8. CIERRE DE PROYECTO	21
 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	 23
 9. SUPUESTO DEL PROYECTO	 27
 10. RIESGOS DEL PROYECTO	 29

11. PLAN DE COMUNICACIÓN	31
12. CASOS DE USO	33
12.1. EXPANDIDOS	33
13. MODELO ENTIDAD RELACIÓN	47
14. MOPS	49
14.1. ROL ASISTENTE DE DIRECTOR: FORMULARIO DE ADMISIÓN	49
14.2. ASPIRANTE: FORMULARIO DE ADMISIÓN	51
14.3. ROL ASISTENTE DE DIRECTOR: GESTIÓN DE EXÁMENES PRIVADO Y PÚBLICO	52
14.4. ROL ESTUDIANTE: GESTIÓN DE PROCESO DE GRADUACIÓN	57
14.5. ROL ASISTENTE DE DIRECTOR: PAPELERÍA PARA AUTORIZACIÓN DE IMPRIMASE	59
14.6. ROL ASISTENTE DE DIRECTOR: EVALUACIÓN DOCENTE	63
14.7. ROL ESTUDIANTE: EVALUACIÓN DOCENTE	64
14.8. ROL ESTUDIANTE: PROTOCOLO DE TESIS	66
REFERENCIAS	69
APÉNDICES	71
ANEXOS	73

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

Figura 1.	<i>Arquitectura de la solución</i>	17
Figura 2.	<i>Casos de uso del módulo de formulario de admisiones</i>	33
Figura 3.	<i>Casos de uso de protocolo de tesis</i>	35
Figura 4.	<i>Casos de uso de incorporación a módulo de graduación</i>	36
Figura 5.	<i>Casos de uso de solicitud de examen privado</i>	37
Figura 6.	<i>Casos de uso de generación de carta examinadores</i>	38
Figura 7.	<i>Casos de uso de generación de cartas y revisión de papelería</i>	40
Figura 8.	<i>Casos de uso al tener impreso el trabajo de graduación</i>	42
Figura 9.	<i>Casos de uso de solicitud de examen público</i>	43
Figura 10.	<i>Casos de uso de recuperación de contraseña</i>	44
Figura 11.	<i>Casos de uso de evaluación docente</i>	45
Figura 12.	<i>Casos de uso de bitácora de operaciones administrativas</i>	46
Figura 13.	<i>Modelo entidad relación</i>	47
Figura 14.	<i>Vista inicial de módulo de formulario de admisión</i>	49
Figura 15.	<i>Vista de creación de formulario del módulo de admisión</i>	50
Figura 16.	<i>Vista de respuestas de formulario del módulo de admisión</i>	50
Figura 17.	<i>Vista de llenado de formulario de admisión</i>	51
Figura 18.	<i>Menú de tipo de exámenes existentes</i>	52
Figura 19.	<i>Vista de requisitos necesarios para el examen seleccionado</i>	53
Figura 20.	<i>Vista de creación de requisito para papelería</i>	53
Figura 21.	<i>Vista de edición de requisito para papelería</i>	54
Figura 22.	<i>Vista de todas las solicitudes realizadas por los estudiantes</i>	54
Figura 23.	<i>Vista de revisión de papelería por solicitud de estudiante</i>	55

Figura 24.	<i>Vista de entrega de papelería de forma presencial</i>	55
Figura 25.	<i>Vista de asignación de terna examinadora</i>	56
Figura 26.	<i>Vista de estudiante para gestión de proceso de graduación</i>	57
Figura 27.	<i>Vista del estudiante para subir papelería</i>	58
Figura 28.	<i>Vista en la que se muestran los examinadores asignados</i>	58
Figura 29.	<i>Vista de procesos de graduación activos</i>	59
Figura 30.	<i>Vista de papelería para autorización de imprimase</i>	60
Figura 31.	<i>Vista de creación de requisito de papelería</i>	60
Figura 32.	<i>Vista de editar requisito de papelería</i>	61
Figura 33.	<i>Vista de revisión de papelería</i>	61
Figura 34.	<i>Vista de entrega de papelería de forma presencial</i>	62
Figura 35.	<i>Vista de envió de cartas firmadas por el Decano al estudiante</i>	62
Figura 36.	<i>Vista de evaluación docente y generación de reporte</i>	63
Figura 37.	<i>Vista de evaluaciones docentes disponibles</i>	64
Figura 38.	<i>Vista para evaluar el rendimiento del docente</i>	65
Figura 39.	<i>Vista de protocolo de tesis paso 1</i>	66
Figura 40.	<i>Vista de protocolo de tesis paso 2</i>	67

TABLAS

Tabla 1.	<i>Cronograma de actividades</i>	23
Tabla 2.	<i>Posibles riesgos del proyecto</i>	29
Tabla 3.	<i>Plan de comunicación</i>	31
Tabla 4.	<i>CDU expandido: Formulario de admisiones</i>	34
Tabla 5.	<i>CDU expandido: Protocolo de tesis</i>	35
Tabla 6.	<i>CDU expandido: Incorporación a módulo de graduación</i>	36
Tabla 7.	<i>CDU expandido: Solicitud de examen privado</i>	37
Tabla 8.	<i>CDU expandido: Generación de carta examinadores</i>	38

Tabla 9.	<i>CDU expandido: Solicitud de módulo de generación de cartas</i>	
	40	
Tabla 10.	<i>CDU expandido: Posterior a tener impreso el trabajo</i>	42
Tabla 11.	<i>CDU expandido: Solicitud de examen público</i>	43
Tabla 12.	<i>CDU expandido: Recuperación de contraseña</i>	44
Tabla 13.	<i>CDU expandido: Evaluación docente</i>	45
Tabla 14.	<i>CDU expandido: Bitácora de operaciones administrativas</i>	46

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
Mb	Mega Bite
Gb	Giga Bite
Mb	Mega Bite
MVC	Modelo-Vista-Controlador
JIT	Just In Time
%	Porcentaje

GLOSARIO

API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface). Conjunto de protocolos y herramientas que permite la comunicación entre diferentes componentes de software, facilitando el intercambio de datos y funcionalidades entre sistemas.
SMTP	Protocolo Simple de Transferencia de Correo (Simple Mail Transfer Protocol). Estándar de comunicación utilizado para el envío de correos electrónicos a través de redes IP, responsable del transporte de mensajes entre servidores de correo.
PHP	Lenguaje de scripting del lado del servidor, ampliamente utilizado para el desarrollo web dinámico. Permite la creación de aplicaciones web interactivas y su integración con bases de datos.
HTML	Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HyperText Markup Language). Estándar fundamental para la creación de páginas web, que define la estructura y el contenido mediante etiquetas semánticas.
PHPMailer	Biblioteca de código abierto para PHP que facilita el envío de correos electrónicos desde aplicaciones

	web. Ofrece funciones avanzadas para autenticación SMTP, adjuntos y formato HTML en mensajes.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Utiliza lenguaje SQL para consultas y destaca por su rendimiento, confiabilidad y facilidad de integración con aplicaciones web.
<i>Framework</i>	Marco de trabajo que proporciona una estructura base para el desarrollo de software. Incluye bibliotecas, patrones de diseño y herramientas estandarizadas que aceleran el proceso de desarrollo.
Endpoint	Punto final de comunicación en una API. URL específica que recibe solicitudes HTTP y devuelve respuestas, actuando como interfaz entre el cliente y los recursos del servidor
<i>Backend</i>	Componente del desarrollo web que opera en el servidor, encargado de la lógica de negocio, procesamiento de datos y comunicación con bases de datos. Incluye servicios, APIs y toda la infraestructura no visible para el usuario final, pero esencial para el funcionamiento de la aplicación.
Frontend	Parte de una aplicación web que interactúa directamente con el usuario, responsable de la presentación visual y la experiencia de interacción.

RESUMEN

El proceso de gestión académica en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura enfrenta una serie de dificultades que afectan tanto a los estudiantes como al personal administrativo. Durante la admisión, la recopilación de datos es ineficiente, lo que genera retrasos y posibles errores en la información. La actualización de credenciales, tanto por parte de estudiantes como de docentes, no se realiza de manera sistemática.

Por otro lado, la evaluación docente se ve afectada por la baja participación estudiantil, debido a que se utiliza un sistema de formularios externos que no incentiva la colaboración activa de los estudiantes. Este proceso crítico para medir la calidad educativa no refleja de manera adecuada la percepción de los estudiantes, limitando la capacidad de mejora en la enseñanza. Además, el proceso de graduación es completamente manual, lo que genera retrasos significativos, aumenta la carga administrativa y da lugar a errores, complicando la gestión de los requisitos para la finalización de los estudios y afectando la experiencia de los estudiantes.

OBJETIVOS

General

Implementar mejoras en la plataforma existente para optimizar los procesos administrativos como la generación de cartas, revisión de documentos, notificaciones a estudiantes y la gestión de procesos largos como la graduación y el protocolo de tesis en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura, con el fin de mejorar la eficiencia, la comunicación y la experiencia de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Específicos

1. Implementar procesos que reemplacen el manejo físico de documentos, reduciendo retrasos, pérdidas de información y errores humanos mediante la gestión electrónica de requisitos y trámites.
2. Automatizar el envío de notificaciones por correo electrónico para garantizar comunicación oportuna y transparente en todas las etapas de los procesos académicos y administrativos, mejorando la trazabilidad y reduciendo la dependencia de gestiones manuales.
3. Unificar en la plataforma los procesos de admisión, actualización de credenciales y seguimiento académico, garantizando precisión en la información, reduciendo redundancias y facilitando el acceso para estudiantes y administradores.

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura enfrenta diversos desafíos en sus procesos administrativos, los cuales impactan negativamente en la eficiencia y en la experiencia tanto de los estudiantes como del personal académico y administrativo. Uno de los principales problemas es la falta de automatización en la fase de graduación estudiantil. Actualmente, todo el proceso se gestiona de forma física mediante documentos impresos, los cuales tienden a extraviarse o deteriorarse con el tiempo. Esta situación genera desorden y retrasa los trámites, cuando podría ser manejada de forma mucho más eficiente a través de un sistema digital.

La baja participación de los estudiantes en la evaluación docente al final de cada curso. Este proceso, fundamental para medir la calidad educativa y el rendimiento de los docentes, a menudo no recibe la atención necesaria debido a la falta de incentivos o la dificultad para acceder a la herramienta de evaluación. Esto impide recopilar información valiosa que permita mejorar la enseñanza y los programas académicos.

Para abordar estos desafíos, la actualización de la plataforma de gestión busca optimizar los procesos académicos y administrativos, ofreciendo una solución integral que facilite la comunicación y la eficiencia en el seguimiento de las actividades. La implementación de nuevas funcionalidades permitirá a los estudiantes recibir avisos claros y oportunos para gestionar de mejor manera los procesos que requieren múltiples pasos y participar de forma activa en la evaluación docente. Esto, a su vez, mejorará la experiencia de todos los involucrados, promoviendo un ambiente académico más organizado y eficiente.

1. FASE DE INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Carlos, es una institución de Educación Superior que desarrolla actividades de enseñanza aprendizaje, investigación y extensión, orientadas a la búsqueda de solución de problemas en las áreas de su especialidad, de acuerdo con la situación del entorno físico y natural y en función de las características socio-económicas y culturales de la Nación.

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA

En concordancia con lo anterior la Facultad de Arquitectura considera la formación de profesionales a nivel de pregrado, grado y posgrado, para que contribuyan a cumplir con los fines de la USAC.

1.1.2. MISIÓN

Es la Unidad Académica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de ordenar y producir conocimientos, formar profesionales creativos en el campo de la arquitectura y el diseño visual y especialidades, con principios éticos, comprometidos y competentes, para proponer soluciones a los problemas de la sociedad en su ámbito; desempeñándose en el campo laboral con excelencia y disciplina por el bien de la cultura y el mejoramiento de planificación, organización, desarrollo espacial y comunicación visual.

1.1.3. VISIÓN

Ser la institución líder en la formación de profesionales creativos y éticos en los campos de arquitectura, diseño visual, especialidades y otros que demande la sociedad guatemalteca. Con programas académicos acreditados internacionalmente por su actualización, calidad y excelencia. Con capacidad de proponer soluciones para los problemas nacionales dentro de su ámbito y brindar una respuesta eficaz a los requerimientos del mercado laboral. Con un gobierno democrático, una administración efectiva y con capacidad de gestión y condiciones adecuadas de infraestructura, financiamiento y recursos tecnológicos.

1.1.4. SERVICIOS QUE REALIZA

La Escuela de Postgrados de la Facultad de Arquitectura es la dependencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) encargada de ofrecer formación académica avanzada a profesionales del ámbito de la arquitectura y disciplinas afines. Brinda programas de maestría, doctorado y especialización orientados al fortalecimiento de la investigación, la innovación y la práctica profesional. Además, promueve cursos de actualización, desarrolla convenios académicos con universidades internacionales y gestiona los procesos de admisión, graduación y sustentación de tesis de sus estudiantes.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura requiere una modernización integral de sus procesos de gestión académica. En primer lugar, se necesita un sistema eficiente de admisión que permita la recopilación, validación y almacenamiento automatizado de datos, reduciendo los errores

humanos y los retrasos actuales. Asimismo, es fundamental implementar un mecanismo centralizado para la actualización de credenciales de estudiantes y docentes, garantizando la veracidad y actualización constante de la información académica y personal.

1.3. PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES

Automatización del proceso de admisión y recopilación de datos: Alta prioridad. Es el punto de partida del ciclo académico y afecta la precisión de toda la información posterior. Su mejora impacta directamente en la eficiencia y reducción de errores.

Automatización del proceso de graduación: Alta prioridad. Actualmente genera demoras y sobrecarga administrativa, afectando directamente la satisfacción estudiantil y la reputación institucional.

Centralización y actualización de credenciales: Prioridad media-alta. Permite mantener actualizada la información del personal y estudiantes, facilitando la gestión académica y administrativa.

Mejora del sistema de evaluación docente: Prioridad media. Aunque es crucial para la calidad educativa, su impacto es indirecto en los procesos operativos, por lo que puede abordarse una vez se estabilicen los flujos administrativos principales.

2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la actualización integral de la plataforma de gestión académica de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente, la institución enfrenta procesos administrativos fragmentados, manuales y lentos, lo que genera retrasos, pérdida de documentos físicos, baja participación estudiantil en evaluaciones docentes y dificultades en el seguimiento del progreso académico de los estudiantes.

La propuesta del proyecto surge ante la necesidad de modernizar el ingreso de datos, optimizar la admisión, mejorar la actualización de credenciales, automatizar los procesos de graduación, centralizar la información y facilitar la comunicación institucional. Con base en el diagnóstico presentado en el documento original, la institución requiere una herramienta tecnológica que unifique sus flujos operativos y brinde una experiencia más eficiente al personal administrativo, docentes y estudiantes. La actualización de la plataforma permitirá superar las debilidades del proceso actual y atender las prioridades institucionales mediante una solución estructurada, moderna y escalable.

2.2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO

Durante la fase de investigación se analizaron los procesos actuales de la escuela, identificando problemas como la falta de sistematización en la gestión de admisiones, trámites físicos en los procesos de graduación, uso de herramientas externas para evaluación docente y ausencia de un sistema que permita un seguimiento continuo del estudiante desde su admisión hasta su graduación.

Asimismo, se evaluaron las tecnologías utilizadas previamente, como PHP 8, MVC, APIs REST, MySQL y Docker Compose, confirmando que son adecuadas para desarrollar una plataforma moderna, segura y mantenible. También se estudiaron las necesidades de cada rol dentro de la institución: estudiantes, docentes, asistentes de director y administrativos, observando patrones de uso, tiempos de gestión, carga de trabajo y riesgos de pérdida de información.

El análisis mostró que la mayor fricción ocurre en los procesos dependientes de documentación física y en la falta de integración entre módulos. Se concluyó que una plataforma actualizada debía contemplar:

- Un módulo centralizado para admisiones.
- Un sistema de actualización de credenciales.
- Evaluaciones docentes integradas y obligatorias.
- Automatización del proceso de graduación, con seguimiento guiado y controlado.
- Generación de notificaciones y registro electrónico de requerimientos.
- Reducción de dependencias físicas y presencia del estudiante solo en momentos esenciales.

2.3. PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROYECTO

La solución se basa en la modernización y ampliación de la plataforma existente, incorporando nuevas funciones y reorganizando los procesos clave dentro del sistema académico.

La admisión será completamente centralizada, permitiendo que los aspirantes ingresen sus datos, documenten requisitos y den seguimiento a su proceso desde un mismo portal. Esto elimina duplicidad de información y reduce errores humanos.

Los estudiantes tendrán acceso a evaluaciones de rendimiento docente, integradas y accesibles desde su perfil, lo que garantiza una participación más alta y datos confiables para la mejora académica.

La plataforma también incorpora la automatización del proceso de graduación, permitiendo que los estudiantes gestionen requisitos, entreguen documentos, suban avances de tesis y reciban notificaciones de revisión sin necesidad de presentarse físicamente en la escuela. Se cuenta con una gestión sistemática de las fechas de exámenes privados y generales, así como asignación de examinadores y seguimiento del estudiante en cada fase.

Esta automatización permite que el personal administrativo reduzca su carga operativa, evitando trámites repetitivos y disminuyendo significativamente el tiempo invertido en cada proceso. El acceso centralizado a la información permite que los estudiantes interactúen digitalmente con la institución, acudiendo presencialmente solo en momentos críticos o para entrega de documentos oficiales. La solución unifica admisiones, credenciales, evaluaciones docentes y graduación en un solo ecosistema digital, logrando una plataforma robusta, ordenada y eficiente.

2.4. COSTOS DEL PROYECTO

El análisis de costos del proyecto incluye todos los recursos materiales, tecnológicos que son necesarios para la actualización de la plataforma de Posgrado.

RECURSO	CANTIDAD	COSTO
Laptop Lenovo	1	Q5200
Conexión WIFI	1	Q420
Servicio de energía eléctrica	1	Q500
Mouse Logitech	1	Q460
Impresora EPSON	1	Q1300

2.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La actualización de la plataforma ofrecerá beneficios significativos tanto para estudiantes como para personal administrativo y docente. La centralización de la admisión elimina errores de captura y reduce tiempos de revisión,

permitiendo un flujo de ingreso más eficiente. La incorporación de evaluaciones de rendimiento docente brinda retroalimentación sistemática sobre el desempeño académico, ayudando a mejorar la calidad educativa.

La automatización del proceso de graduación reduce cargas administrativas, elimina la necesidad de manipular documentos físicos y garantiza un seguimiento constante del estudiante. Esto agiliza la planificación de exámenes privados y públicos, evita retrasos y entrega información clara sobre requisitos y fechas clave. El estudiante acudirá presencialmente solo cuando sea estrictamente necesario, logrando una experiencia académica más cómoda, ordenada y transparente.

Para el personal administrativo, la plataforma reduce significativamente la cantidad de tareas manuales, disminuye la posibilidad de extravío de documentos y facilita un control más organizado de los procesos. De forma general, el proyecto mejora la eficiencia institucional, aumenta la satisfacción estudiantil, fortalece la calidad académica y moderniza la gestión administrativa de la Escuela de Postgrado.

CONCLUSIONES

1. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto Texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto Texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

[illegible]

3. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

RECOMENDACIONES

- [illegible]

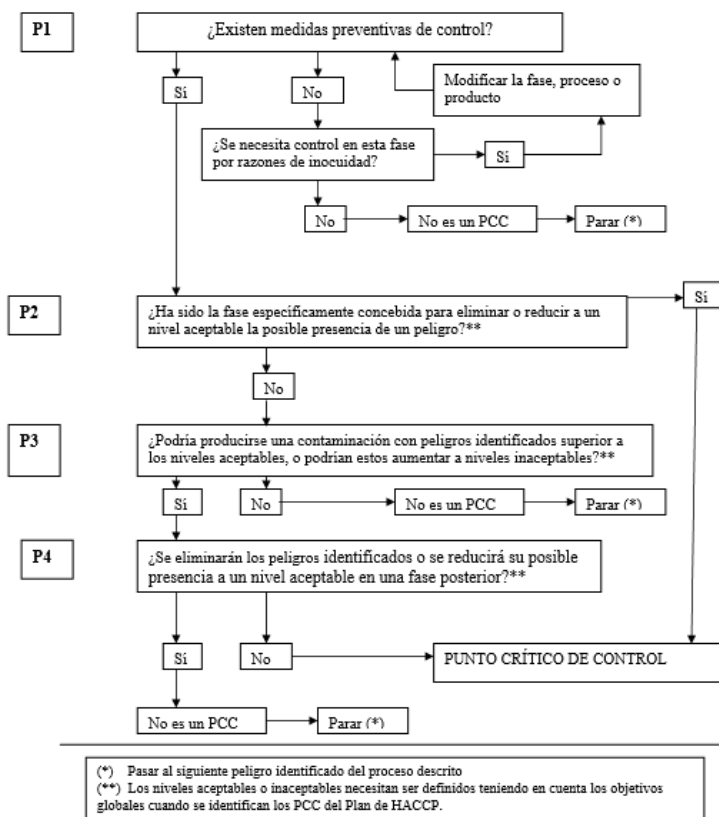
ANEXOS

Estas páginas contienen información “obtenida de una fuente externa” no debe continuar con la numeración de figuras y tablas.

Anexo 1.

Título del anexo 1

Debe utilizar el mismo formato para los títulos de tablas y figuras.



Nota. Diagrama de árbol de decisión lógica para determinación de PCC. Obtenido de la Comisión Guatemalteca de Normas. (2006). *Norma COGUANOR NTG 34 243.* (<https://www.mineco.gob.gt/comisi%C3%B3n-guatemalteca-de-normas>) consultado el 10 de junio de 2021.

Anexo 2.

Título del anexo 2

Hoja Maestra del plan HACCP 						
Fase	Peligro	Medidas preventivas	Límite crítico	Procedimiento de vigilancia	Medidas correctivas	Registro

Nota. Ejemplo de hoja maestra del sistema HACCP. Obtenido de la Comisión Guatemalteca de Normas. (2006). Norma COGUANOR NTG 34 243. (<https://www.mineco.gob.gt/comisi%C3%B3n-guatemalteca-de-normas>) consultado el 10 de junio de 2021.

REFERENCIAS

- **Libro obtenido de internet**

Codecademy. (s.f.). *MVC: Model, View, Controller*.
<https://www.codecademy.com/articles/mvc>

- **Libro obtenido de internet**

Wang, K., & Smith, J. (2018). Email protocols and secure communication in web applications. *Journal of Web Technologies and Applications*, 14(2), 132–145. GitHub - PHPMailer. (2023). PHPMailer documentation.
<https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

- **Libro obtenido de internet**

MVC (Model-View-Controller) Mozilla Developer Network. (2025). MVC - Glosario de MDN Web Docs. Recuperado de
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>

- **Libro obtenido de internet**

Barzana, A. (2017). Tema 16 – Aplicaciones web con PHP y MySQL. En *Docencia de Aplicaciones Web (DAWEB)*, Universidad de Murcia. Recuperado de
<https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/2017-18/daweb-tema-16-php-mysql.html>

